Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа №1 по дисциплине "Дискретные системы управления"

на тему:

ДИСКРЕТНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. МОДЕЛИРОВАНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ

1 Вариант

Выполнили:

Гизбрехт Влад

Федорова Мария

Проверил:

Краснов А.Ю.,

доцент ФСУиР, к.т.н.

Санкт-Петербург

2026

Содержание

Введение **3**

Исходные данные **4**

1 Исследование влияния дискретного элемента на непрерывную систему **5**

1.1 Влияние коэффициента K_{FB} на колебательность процесса 5

1.2 Исследование оптимального быстродействия 9

1.3 Моделирование 11

1.4 Мини-Вывод 12

2 Исследование устойчивости дискретных систем **13**

2.1 Аналитические вычисления 13

2.1.1 Непрерывная модель и её дискретизация 13

2.1.2 Динамика замкнутой системы 14

2.1.3 Нахождение коэффициентов ОС 16

2.2 Моделирование 21

2.3 Мини-вывод 24

3 Построение дискретных командных генераторов **25**

3.1 Генератор гармонического сигнала 25

3.2 Моделирование для генератора гармонического сигнала 27

3.3 Дискретная математическая модель возмущения 28

3.4 Моделирование для модели возмущения 31

3.5 Мини-вывод 32

Вывод **33**

Введение

Целью данной лабораторной работы является изучение принципов моделирования дискретных систем управления, исследование их динамических свойств и устойчивости, а также освоение методов построения дискретных моделей непрерывных объектов и генераторов внешних воздействий.

В ходе работы исследуется влияние дискретизации и экстраполятора нулевого порядка на поведение замкнутой системы управления. Проводится анализ влияния коэффициента обратной связи на устойчивость, колебательность и быстродействие переходных процессов.

Далее рассматривается непрерывный объект управления, для которого строится модель в пространстве состояний и выполняется переход к дискретному описанию. Для полученной дискретной системы осуществляется синтез обратной связи по состоянию с заданным расположением собственных чисел матрицы динамики замкнутой системы. Полученные системы исследуются путем моделирования переходных процессов.

В заключительной части работы выполняется синтез дискретных командных генераторов. Рассматривается генератор гармонического сигнала, а также строится дискретная модель заданного внешнего возмущения в форме «вход–состояние–выход». Результаты расчетов проверяются посредством моделирования полученных систем.

Исходные данные

В соответствии с вариантом 1 для выполнения лабораторной работы заданы следующие исходные данные.

Задание 1

Период дискретизации:

$$T = 0.2 \text{ с}.$$

Коэффициент передачи объекта управления:

$$K_{\text{Оу}} = 1.$$

Задание 2

Период дискретизации:

$$T = 0.20 \text{ с}.$$

Для синтеза системы заданы следующие пять наборов желаемых собственных чисел:

Набор	z_1	z_2
1	1	0.80
2	-1	-0.8
3	0	-0.2
4	j	$-j$
5	$-0.1 + 0.9j$	$-0.1 - 0.9j$

Задание 3

Для построения дискретного командного генератора задан гармонический сигнал

$$g(k) = A \sin(kT\omega),$$

со следующими параметрами:

$$T = 0.2 \text{ с}, \qquad A = -1.24, \qquad \omega = 0.09.$$

Внешнее возмущение для варианта 1 имеет вид

$$g(k) = 2e^{-kT} \sin(3kT) + 0.5kT.$$

При построении дискретной модели внешнего возмущения период дискретизации задается равным $T = 0.25$ с.

1 Исследование влияния дискретного элемента на непрерывную систему

В данном задании для исследования была построена данная схема в simulink:

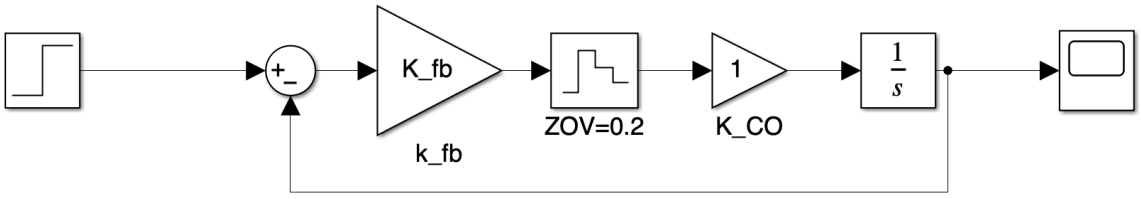


Рисунок 1: Схема для симуляции и исследования K_{FB}

1.1 Влияние коэффициента K_{FB} на колебательность процесса

Дискретная передаточная функция последовательного соединения экстраполятора нулевого порядка (ЭНП) и непрерывного объекта

$$W(s) = \frac{K_{CO}}{s}$$

имеет вид

$$W(z) = \frac{K_{CO}T}{z-1}.$$

Для варианта 1 заданы параметры

$$T = 0.2 \text{ с}, \qquad K_{CO} = 1.$$

Следовательно,

$$W(z) = \frac{0.2}{z-1}.$$

Передаточная функция замкнутой системы с коэффициентом обратной связи K_{FB} определяется выражением

$$\Phi(z) = \frac{K_{FB}W(z)}{1 + K_{FB}W(z)} = \frac{K_{FB}K_{CO}T}{z - 1 + K_{FB}K_{CO}T}.$$

После подстановки параметров варианта получаем

$$\Phi(z) = \frac{0.2K_{FB}}{z - 1 + 0.2K_{FB}}.$$

Характеристическое уравнение замкнутой системы имеет вид

$$z - 1 + K_{FB}K_{CO}T = 0.$$

Единственный корень характеристического уравнения определяется как

$$z_1 = 1 - K_{FB} K_{CO} T.$$

Для рассматриваемого варианта

$$z_1 = 1 - 0.2 K_{FB}.$$

Разностное уравнение замкнутой системы можно представить в виде

$$y(k+1) = z_1 y(k) + K_{FB} K_{CO} T.$$

При нулевых начальных условиях $y(0) = 0$ и единичном ступенчатом воздействии $g(k) = 1$ аналитическое решение имеет вид

$$y(k) = 1 - z_1^k.$$

Таким образом, характер переходного процесса определяется положением корня z_1 относительно единичной окружности.

Расчёт нейтральной границы

Согласно корневому критерию линейная дискретная система является асимптотически устойчивой при выполнении условия

$$|z_1| < 1.$$

Для рассматриваемой системы это условие принимает вид

$$|1 - 0.2 K_{FB}| < 1.$$

Следовательно,

$$-1 < 1 - 0.2 K_{FB} < 1.$$

Нижняя граница устойчивости соответствует условию

$$z_1 \to 1.$$

Приравнивая корень к единице, получаем

$$1 - 0.2 K_{FB} = 1,$$

откуда

$$K_{FB} = 0.$$

Данное значение соответствует нейтральной границе устойчивости.

Из общего условия устойчивости также следует

$$-1 < 1 - 0.2K_{FB} < 1,$$

откуда

$$\boxed{0 < K_{FB} < 10}.$$

Таким образом, при положительном коэффициенте обратной связи система является асимптотически устойчивой в диапазоне

$$0 < K_{FB} < 10.$$

Расчёт границы отсутствия колебаний

Переходный процесс не имеет колебательного характера, если корень характеристического уравнения является неотрицательным:

$$z_1 \geq 0.$$

Подставляя выражение для корня, получаем

$$1 - K_{FB}K_{CO}T \geq 0.$$

Следовательно,

$$K_{FB}K_{CO}T \leq 1$$

и

$$K_{FB} \leq \frac{1}{K_{CO}T}.$$

Для $K_{CO} = 1$ и $T = 0.2$ с:

$$K_{FB}^{\text{без колеб.}} = \frac{1}{K_{CO}T} = \frac{1}{1 \cdot 0.2} = \boxed{5}.$$

При $K_{FB} = 5$ корень характеристического уравнения равен

$$z_1 = 1 - 0.2 \cdot 5 = 0.$$

Таким образом, при

$$0 < K_{FB} \leq 5$$

переходный процесс является апериодическим. При $K_{FB} = 5$ переходный процесс завершается за один такт дискретности без возникновения колебаний.

Расчёт границы максимальной колебательности

Максимальная колебательность в устойчивой области достигается при приближении корня характеристического уравнения к значению -1:

$$z_1 \to -1.$$

Подставим выражение для корня:

$$1 - K_{FB}K_{CO}T = -1.$$

Отсюда

$$K_{FB}K_{CO}T = 2$$

и

$$K_{FB} = \frac{2}{K_{CO}T}.$$

Для параметров варианта получаем

$$K_{FB}^{\text{макс. колеб.}} = \frac{2}{1 \cdot 0.2} = \boxed{10}.$$

При $K_{FB} = 10$ корень характеристического уравнения равен

$$z_1 = 1 - 0.2 \cdot 10 = -1.$$

Следовательно, система находится на границе устойчивости и в ней возникают незатухающие колебания. Период данных колебаний составляет

$$T_{\text{кол}} = 2T = 0.4 \text{ с}.$$

Для наглядного исследования влияния коэффициента обратной связи K_{FB} на характер переходного процесса, помимо аналитически найденных граничных значений $K_{FB} = 0$, $K_{FB} = 5$ и $K_{FB} = 10$, были выбраны несколько промежуточных значений коэффициента.

Значение $K_{FB} = 2$ выбрано из области $0 < K_{FB} < 5$ для демонстрации устойчивого монотонного переходного процесса. Значения $K_{FB} = 6.5$ и $K_{FB} = 8.5$ выбраны из области $5 < K_{FB} < 10$ для исследования колебательных переходных процессов с различной степенью затухания. При увеличении K_{FB} в данной области характеристический корень $z_1 = 1 - 0.2K_{FB}$ приближается к значению -1, вследствие чего колебания затухают медленнее.

Таким образом, для моделирования были выбраны следующие значения коэффициента обратной связи:

$$K_{FB} = \{0,\ 2,\ 5,\ 6.5,\ 8.5,\ 10\}.$$

Таблица 1: Зависимость характера переходного процесса от коэффициента K_{FB}

K_{FB}	z_1	Характер переходного процесса
0	1	нижняя граница устойчивости
2	0.6	устойчивый монотонный процесс
5	0	отсутствие колебаний
6.5	-0.3	устойчивый колебательный процесс
8.5	-0.7	сильно выраженный колебательный процесс
10	-1	граница устойчивости, незатухающие колебания

Таким образом, увеличение коэффициента K_{FB} от нуля до значения $K_{FB} = 5$ приводит к увеличению быстродействия системы при сохранении апериодического характера переходного процесса. При

$$5 < K_{FB} < 10$$

корень характеристического уравнения становится отрицательным, вследствие чего переходный процесс приобретает колебательный характер. При увеличении K_{FB} модуль отрицательного корня возрастает, а затухание колебаний становится более медленным. При $K_{FB} = 10$ корень достигает значения $z_1 = -1$, что соответствует границе устойчивости и возникновению незатухающих колебаний.

Наличие экстраполятора нулевого порядка приводит к тому, что динамика замкнутой системы определяется положением дискретного характеристического корня z_1. При увеличении коэффициента обратной связи корень перемещается от $z_1 = 1$ к $z_1 = -1$, поэтому система последовательно переходит от нейтральной границы через область асимптотической устойчивости к колебательной границе устойчивости.

Посмотреть результаты моделирования можно на рисунке 2.

1.2 Исследование оптимального быстродействия

Быстродействие дискретной системы определяется расположением корней характеристического уравнения относительно начала координат z-плоскости. Чем меньше модуль характеристического корня $|z_1|$, тем быстрее затухает переходный процесс.

Для рассматриваемой системы характеристический корень имеет вид

$$z_1 = 1 - K_{FB}K_{CO}T.$$

Для параметров варианта 1

$$K_{CO} = 1, \qquad T = 0.2 \text{ с},$$

поэтому

$$z_1 = 1 - 0.2K_{FB}.$$

Максимальное быстродействие достигается при минимальном возможном модуле характеристического корня. В рассматриваемом случае оптимальным является расположение корня в начале ко-

ординат:

$$z_1 = 0.$$

Следовательно,

$$1 - K_{FB}K_{CO}T = 0.$$

Отсюда оптимальное значение коэффициента обратной связи определяется выражением

$$K_{FB}^{\text{опт}} = \frac{1}{K_{CO}T}.$$

Подставляя параметры варианта, получаем

$$K_{FB}^{\text{опт}} = \frac{1}{1 \cdot 0.2} = \boxed{5}.$$

При $K_{FB} = 5$ характеристический корень равен

$$z_1 = 1 - 0.2 \cdot 5 = 0.$$

Для единичного ступенчатого воздействия и нулевых начальных условий переходный процесс описывается выражением

$$y(k) = 1 - z_1^k.$$

При $z_1 = 0$ уже после первого такта дискретности получаем

$$y(1) = 1.$$

Следовательно, переходный процесс завершается за один такт дискретности, поэтому время переходного процесса составляет

$$t_{\text{пп}} = T = 0.2 \text{ с}.$$

Таким образом, оптимальное значение коэффициента обратной связи, обеспечивающее максимальное быстродействие системы без возникновения колебаний, равно

$$\boxed{K_{FB}^{\text{опт}} = 5},$$

а соответствующее время переходного процесса составляет

$$\boxed{t_{\text{пп}} = 0.2 \text{ с}}.$$

Результат моделирования можно посмотреть на рисунке 3

1.3 Моделирование

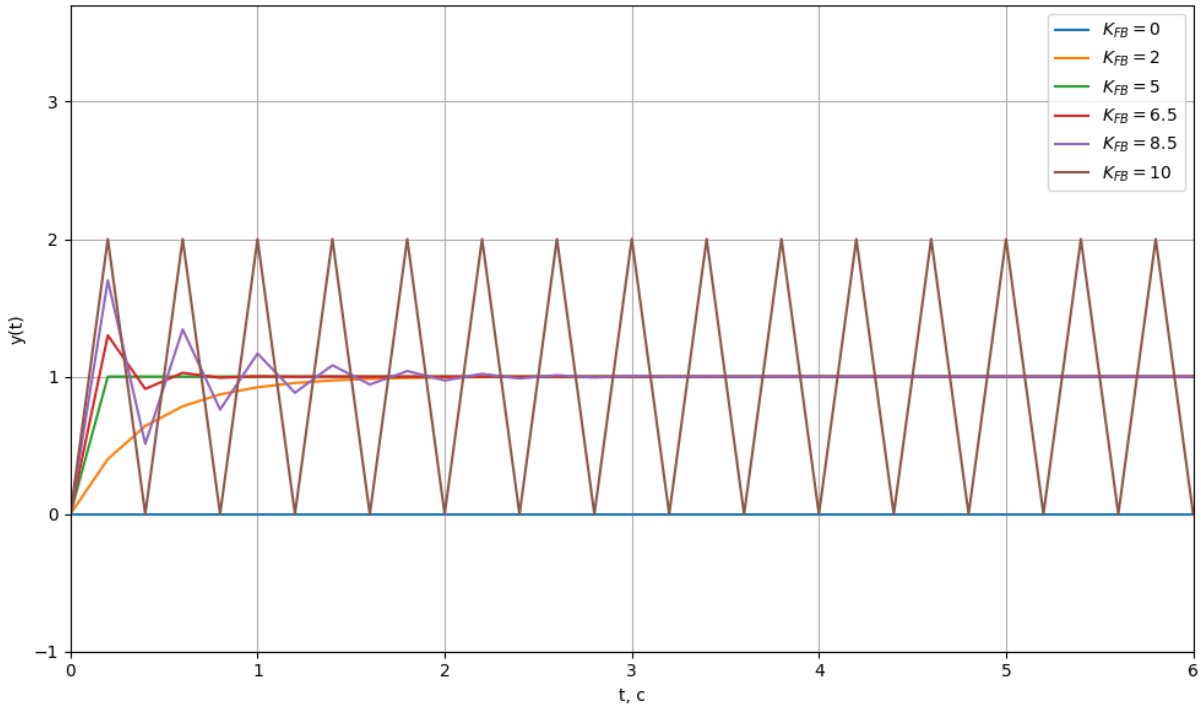


Рисунок 2: Моделирование коэффициентов K_{FB} на колебательность процесса

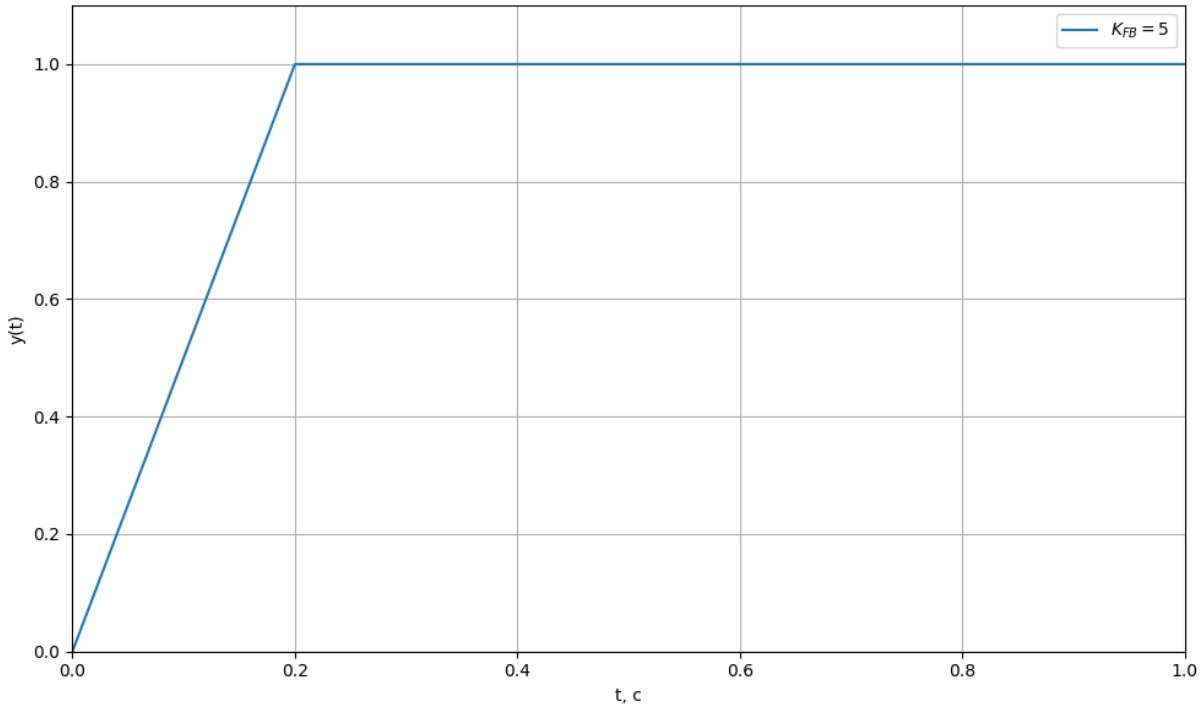


Рисунок 3: Моделирование при оптимальном K_{FB}

1.4 Мини-Вывод

В ходе выполнения задания была исследована замкнутая система, содержащая экстраполятор нулевого порядка с периодом дискретизации $T = 0.2$ с и непрерывный объект с коэффициентом передачи $K_{CO} = 1$.

Установлено, что введение экстраполятора нулевого порядка приводит к зависимости устойчивости и характера переходного процесса от коэффициента обратной связи K_{FB}. Для рассматриваемой системы характеристический корень определяется выражением

$$z_1 = 1 - 0.2K_{FB}.$$

Были определены границы устойчивости системы: при $K_{FB} = 0$ корень $z_1 = 1$ соответствует нейтральной границе, а при $K_{FB} = 10$ корень $z_1 = -1$ соответствует колебательной границе устойчивости. Таким образом, система является асимптотически устойчивой при

$$0 < K_{FB} < 10.$$

Исследование колебательности показало, что при $0 < K_{FB} \leq 5$ переходный процесс имеет апериодический характер. При $5 < K_{FB} < 10$ процесс становится колебательным, причём по мере приближения K_{FB} к значению 10 затухание колебаний происходит медленнее. При $K_{FB} = 10$ возникают незатухающие колебания.

Оптимальное по быстродействию значение коэффициента обратной связи составляет

$$K_{FB}^{\text{опт}} = 5.$$

При данном значении характеристический корень равен нулю, а переходный процесс завершается за один такт дискретности:

$$t_{\text{пп}} = T = 0.2 \text{ с}.$$

Таким образом, наличие дискретного элемента существенно влияет на устойчивость, колебательность и быстродействие замкнутой системы, а выбор коэффициента K_{FB} позволяет изменять характер её переходного процесса от апериодического до незатухающего колебательного.

2 Исследование устойчивости дискретных систем

2.1 Аналитические вычисления

2.1.1 Непрерывная модель и её дискретизация

Рассматривается непрерывный объект управления, заданный уравнением

$$\ddot{y} = u,$$

где $u(t)$ — управляющее воздействие, а $y(t)$ — выходная величина системы.

Введём переменные состояния:

$$x_1 = y, \qquad x_2 = \dot{y}.$$

Тогда производные переменных состояния имеют вид

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = u.$$

В матричной форме непрерывная модель

$$\dot{x} = A_H x + B_H u, \qquad y = Cx$$

записывается следующим образом:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u.$$

Таким образом,

$$A_H = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad B_H = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Для варианта 1 период дискретизации составляет

$$T = 0.2 \text{ с}.$$

Дискретная модель системы имеет вид

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k), \qquad y(k) = Cx(k).$$

Матрица A определяется как

$$A = e^{A_H T}.$$

Поскольку

$$A_H^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

все последующие степени матрицы A_H также равны нулю. Поэтому разложение матричной экспоненты принимает вид

$$A = I + A_H T.$$

Подставляя $T = 0.2$ с, получаем

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + 0.2 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0.2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Матрица B определяется выражением

$$B = \int_0^T e^{A_H \tau} B_H \, d\tau.$$

Так как

$$e^{A_H \tau} = I + A_H \tau,$$

получаем

$$B = \left(TI + \frac{T^2}{2} A_H \right) B_H.$$

После подстановки $T = 0.2$ с:

$$B = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.02 \\ 0 & 0.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 0.02 \\ 0.2 \end{bmatrix}}.$$

Таким образом, дискретная модель объекта управления имеет вид

$$\boxed{x(k+1) = \begin{bmatrix} 1 & 0.2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 0.02 \\ 0.2 \end{bmatrix} u(k)}$$

и

$$\boxed{y(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(k)}.$$

2.1.2 Динамика замкнутой системы

Зададим управляющее воздействие в виде обратной связи по состоянию:

$$u(k) = -Kx(k),$$

где

$$K = \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix}.$$

Дискретная модель объекта имеет вид

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k).$$

Подставляя закон управления $u(k) = -Kx(k)$, получаем

$$x(k+1) = Ax(k) - BKx(k),$$

или

$$x(k+1) = (A - BK)x(k).$$

Таким образом, матрица динамики замкнутой системы определяется выражением

$$F = A - BK.$$

Из предыдущего пункта были получены матрицы

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0.2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 0.02 \\ 0.2 \end{bmatrix}.$$

Вычислим произведение BK:

$$BK = \begin{bmatrix} 0.02 \\ 0.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.02k_1 & 0.02k_2 \\ 0.2k_1 & 0.2k_2 \end{bmatrix}.$$

Следовательно,

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 0.2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.02k_1 & 0.02k_2 \\ 0.2k_1 & 0.2k_2 \end{bmatrix}.$$

Окончательно матрица динамики замкнутой системы имеет вид

$$F = \begin{bmatrix} 1 - 0.02k_1 & 0.2 - 0.02k_2 \\ -0.2k_1 & 1 - 0.2k_2 \end{bmatrix}.$$

Для дальнейшего определения коэффициентов обратной связи найдём характеристический полином матрицы F:

$$p(z) = \det(zI - F).$$

Имеем

$$zI - F = \begin{bmatrix} z - 1 + 0.02k_1 & -0.2 + 0.02k_2 \\ 0.2k_1 & z - 1 + 0.2k_2 \end{bmatrix}.$$

Следовательно,

$$p(z) = (z - 1 + 0.02k_1)(z - 1 + 0.2k_2) - (-0.2 + 0.02k_2)(0.2k_1).$$

Раскроем скобки:

$$p(z) = z^2 - 2z + 1 + 0.02k_1 z - 0.02k_1 + 0.2k_2 z - 0.2k_2 \\ + 0.004k_1 k_2 + 0.04k_1 - 0.004k_1 k_2.$$

После приведения подобных слагаемых получаем

$$\boxed{p(z) = z^2 + (-2 + 0.02k_1 + 0.2k_2)z + (1 + 0.02k_1 - 0.2k_2)}.$$

Полученный характеристический полином далее используется для определения коэффициентов обратной связи k_1 и k_2, обеспечивающих заданное расположение собственных чисел матрицы динамики замкнутой системы.

2.1.3 Нахождение коэффициентов ОС

Для каждого из пяти наборов желаемых собственных чисел составим желаемый характеристический полином

$$p_{\text{ж}}(z) = (z - z_1)(z - z_2) = z^2 - (z_1 + z_2)z + z_1 z_2.$$

Сравнивая его коэффициенты с характеристическим полиномом замкнутой системы

$$p(z) = z^2 + (-2 + 0.02k_1 + 0.2k_2)z + (1 + 0.02k_1 - 0.2k_2),$$

определим значения коэффициентов k_1 и k_2 для каждого набора.

Набор 1: $z_1 = 1$**,** $z_2 = 0.8$

Желаемый характеристический полином:

$$p_{\text{ж1}}(z) = (z - 1)(z - 0.8) = z^2 - 1.8z + 0.8.$$

Приравнивая соответствующие коэффициенты, получаем

$$\begin{cases} -2 + 0.02k_1 + 0.2k_2 = -1.8, \\ 1 + 0.02k_1 - 0.2k_2 = 0.8. \end{cases}$$

Или

$$\begin{cases} 0.02k_1 + 0.2k_2 = 0.2, \\ 0.02k_1 - 0.2k_2 = -0.2. \end{cases}$$

Складывая уравнения, получаем

$$0.04k_1 = 0,$$

откуда

$$k_1 = 0.$$

Тогда

$$0.2k_2 = 0.2,$$

следовательно,

$$k_2 = 1.$$

Таким образом,

$$\boxed{K_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}}.$$

Набор 2: $z_1 = -1$**,** $z_2 = -0.8$

Желаемый характеристический полином:

$$p_{ж2}(z) = (z+1)(z+0.8) = z^2 + 1.8z + 0.8.$$

Получаем систему

$$\begin{cases} -2 + 0.02k_1 + 0.2k_2 = 1.8, \\ 1 + 0.02k_1 - 0.2k_2 = 0.8. \end{cases}$$

Или

$$\begin{cases} 0.02k_1 + 0.2k_2 = 3.8, \\ 0.02k_1 - 0.2k_2 = -0.2. \end{cases}$$

Складывая уравнения:

$$0.04k_1 = 3.6,$$

откуда

$$k_1 = 90.$$

Подставляя полученное значение:

$$0.02 \cdot 90 + 0.2k_2 = 3.8,$$

$$1.8 + 0.2k_2 = 3.8,$$

следовательно,

$$k_2 = 10.$$

Таким образом,

$$\boxed{K_2 = \begin{bmatrix} 90 & 10 \end{bmatrix}}.$$

Набор 3: $z_1 = 0$**,** $z_2 = -0.2$

Желаемый характеристический полином:

$$p_{\text{ж}3}(z) = z(z + 0.2) = z^2 + 0.2z.$$

Получаем систему

$$\begin{cases} -2 + 0.02k_1 + 0.2k_2 = 0.2, \\ 1 + 0.02k_1 - 0.2k_2 = 0. \end{cases}$$

Или

$$\begin{cases} 0.02k_1 + 0.2k_2 = 2.2, \\ 0.02k_1 - 0.2k_2 = -1. \end{cases}$$

Складывая уравнения:

$$0.04k_1 = 1.2,$$

следовательно,

$$k_1 = 30.$$

Подставляя значение k_1:

$$0.6 + 0.2k_2 = 2.2,$$

откуда

$$k_2 = 8.$$

Таким образом,

$$\boxed{K_3 = \begin{bmatrix} 30 & 8 \end{bmatrix}}.$$

Набор 4: $z_1 = j$**,** $z_2 = -j$

Желаемый характеристический полином:

$$p_{\text{ж}4}(z) = (z - j)(z + j).$$

Так как

$$j^2 = -1,$$

получаем

$$p_{\text{ж}4}(z) = z^2 + 1.$$

Следовательно,

$$\begin{cases} -2 + 0.02k_1 + 0.2k_2 = 0, \\ 1 + 0.02k_1 - 0.2k_2 = 1. \end{cases}$$

Или

$$\begin{cases} 0.02k_1 + 0.2k_2 = 2, \\ 0.02k_1 - 0.2k_2 = 0. \end{cases}$$

Складывая уравнения:

$$0.04k_1 = 2,$$

откуда

$$k_1 = 50.$$

Подставляя полученное значение:

$$1 - 0.2k_2 = 0,$$

следовательно,

$$k_2 = 5.$$

Таким образом,

$$\boxed{K_4 = \begin{bmatrix} 50 & 5 \end{bmatrix}}.$$

Набор 5: $z_1 = -0.1 + 0.9j$**,** $z_2 = -0.1 - 0.9j$

Желаемый характеристический полином:

$$p_{\text{ж}5}(z) = (z + 0.1 - 0.9j)(z + 0.1 + 0.9j).$$

Используя формулу

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2,$$

получаем

$$p_{\text{ж}5}(z) = (z + 0.1)^2 - (0.9j)^2.$$

Так как

$$(0.9j)^2 = -0.81,$$

имеем

$$p_{\text{ж}5}(z) = (z + 0.1)^2 + 0.81.$$

После раскрытия скобок:

$$p_{\text{ж}5}(z) = z^2 + 0.2z + 0.01 + 0.81 = z^2 + 0.2z + 0.82.$$

Получаем систему

$$\begin{cases} -2 + 0.02k_1 + 0.2k_2 = 0.2, \\ 1 + 0.02k_1 - 0.2k_2 = 0.82. \end{cases}$$

Или

$$\begin{cases} 0.02k_1 + 0.2k_2 = 2.2, \\ 0.02k_1 - 0.2k_2 = -0.18. \end{cases}$$

Складывая уравнения:

$$0.04k_1 = 2.02,$$

откуда

$$k_1 = 50.5.$$

Подставляя полученное значение:

$$0.02 \cdot 50.5 + 0.2k_2 = 2.2,$$

$$1.01 + 0.2k_2 = 2.2,$$

$$0.2k_2 = 1.19,$$

следовательно,

$$k_2 = 5.95.$$

Таким образом,

$$\boxed{K_5 = \begin{bmatrix} 50.5 & 5.95 \end{bmatrix}}.$$

Итоговые результаты

Полученные желаемые характеристические полиномы и соответствующие коэффициенты обратной связи представлены в таблице.

Таблица 2: Желаемые характеристические полиномы и коэффициенты обратной связи

№	$p_{ж}(z)$	k_1	k_2
1	$z^2 - 1.8z + 0.8$	0	1
2	$z^2 + 1.8z + 0.8$	90	10
3	$z^2 + 0.2z$	30	8
4	$z^2 + 1$	50	5
5	$z^2 + 0.2z + 0.82$	50.5	5.95

Проверка собственных чисел матриц динамики замкнутых систем подтверждает соответствие рассчитанных коэффициентов заданным наборам корней:

$$\begin{aligned} K_1 = [0 \;\; 1] \quad &\Rightarrow \quad z_1 = 1, \quad z_2 = 0.8, \\ K_2 = [90 \;\; 10] \quad &\Rightarrow \quad z_1 = -1, \quad z_2 = -0.8, \\ K_3 = [30 \;\; 8] \quad &\Rightarrow \quad z_1 = 0, \quad z_2 = -0.2, \\ K_4 = [50 \;\; 5] \quad &\Rightarrow \quad z_1 = j, \quad z_2 = -j, \\ K_5 = [50.5 \;\; 5.95] \quad &\Rightarrow \quad z_1 = -0.1 + 0.9j, \quad z_2 = -0.1 - 0.9j. \end{aligned}$$

Согласно корневому критерию устойчивости, дискретная система является асимптотически устойчивой, если все её собственные числа находятся внутри единичного круга, то есть $|z_i| < 1$.

Для наборов 1, 2 и 4 один или оба корня расположены на единичной окружности, поэтому данные системы находятся на границе асимптотической устойчивости. Для наборов 3 и 5 все корни имеют модуль меньше единицы, следовательно, соответствующие системы являются асимптотически устойчивыми.

2.2 Моделирование

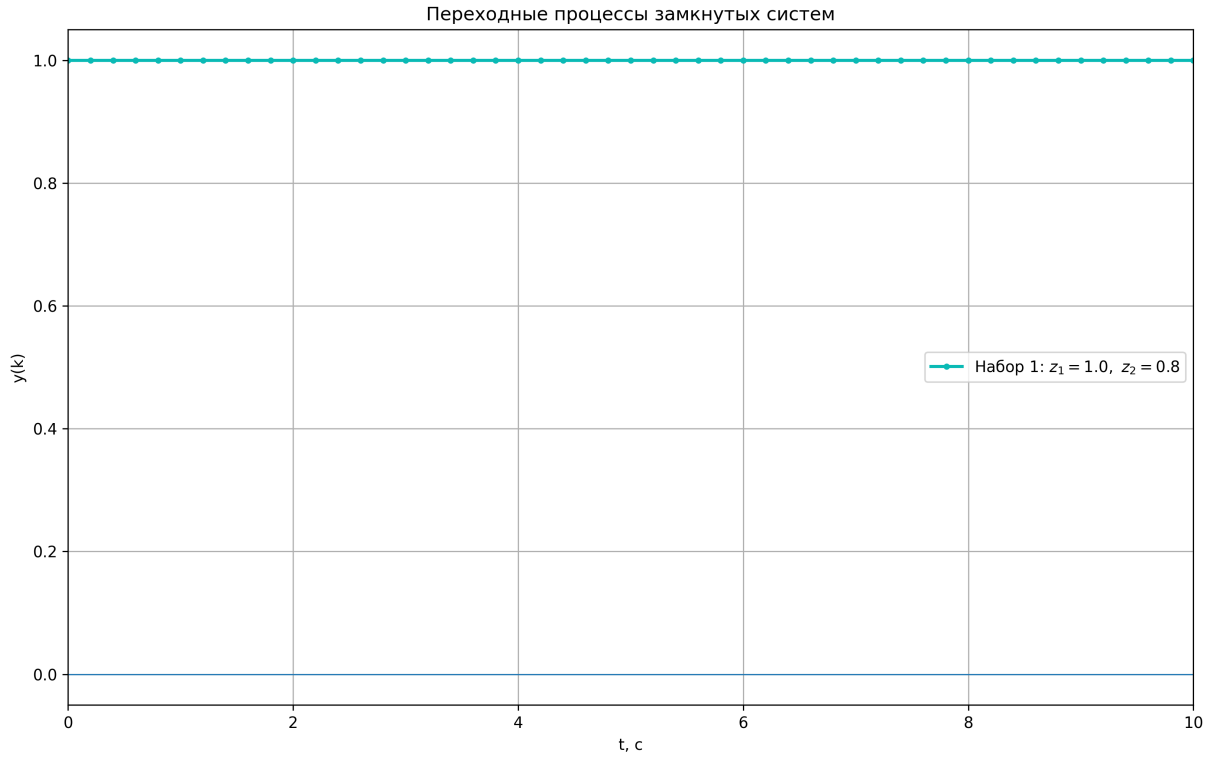


Рисунок 4: Моделирование для набора 1

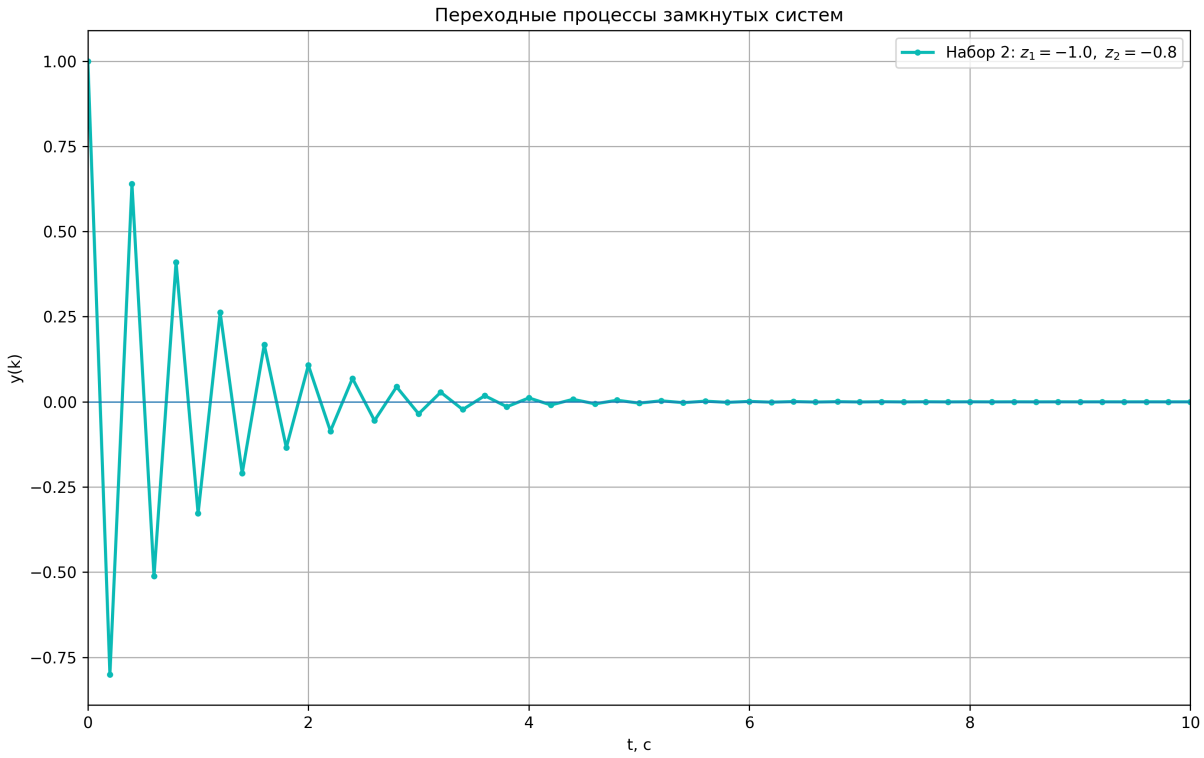


Рисунок 5: Моделирование для набора 2

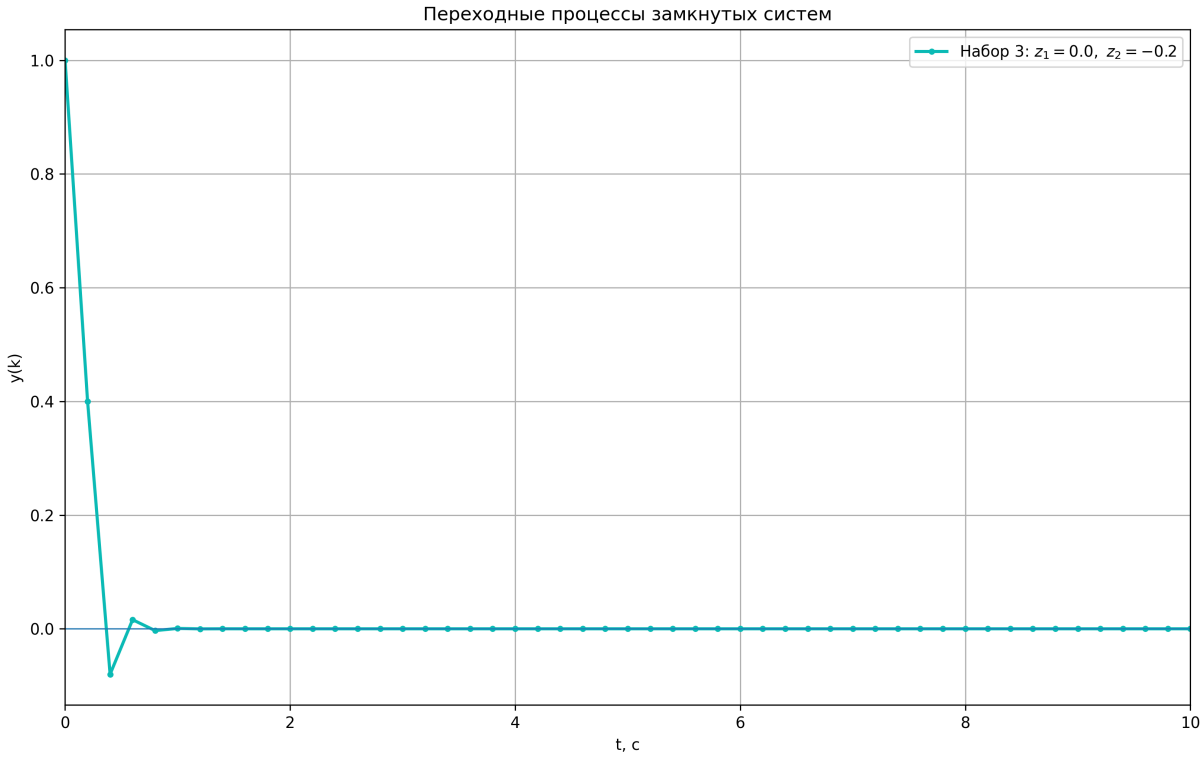


Рисунок 6: Моделирование для набора 3

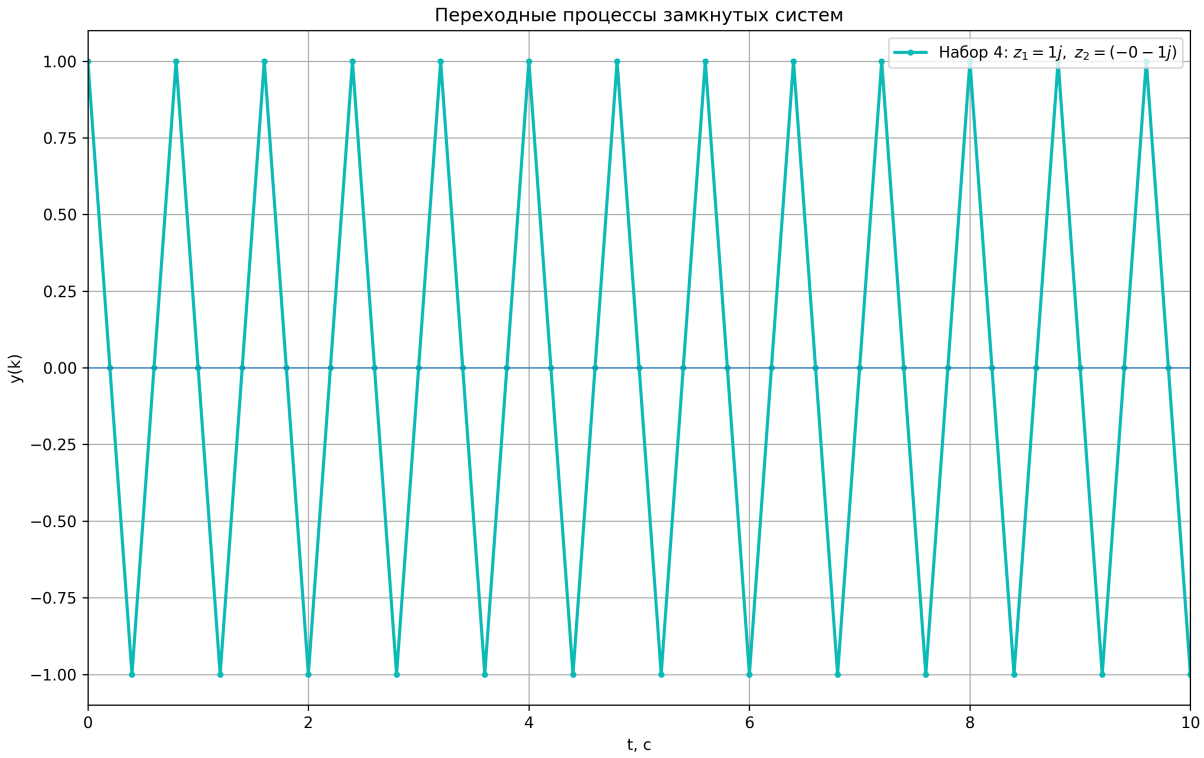


Рисунок 7: Моделирование для набора 4

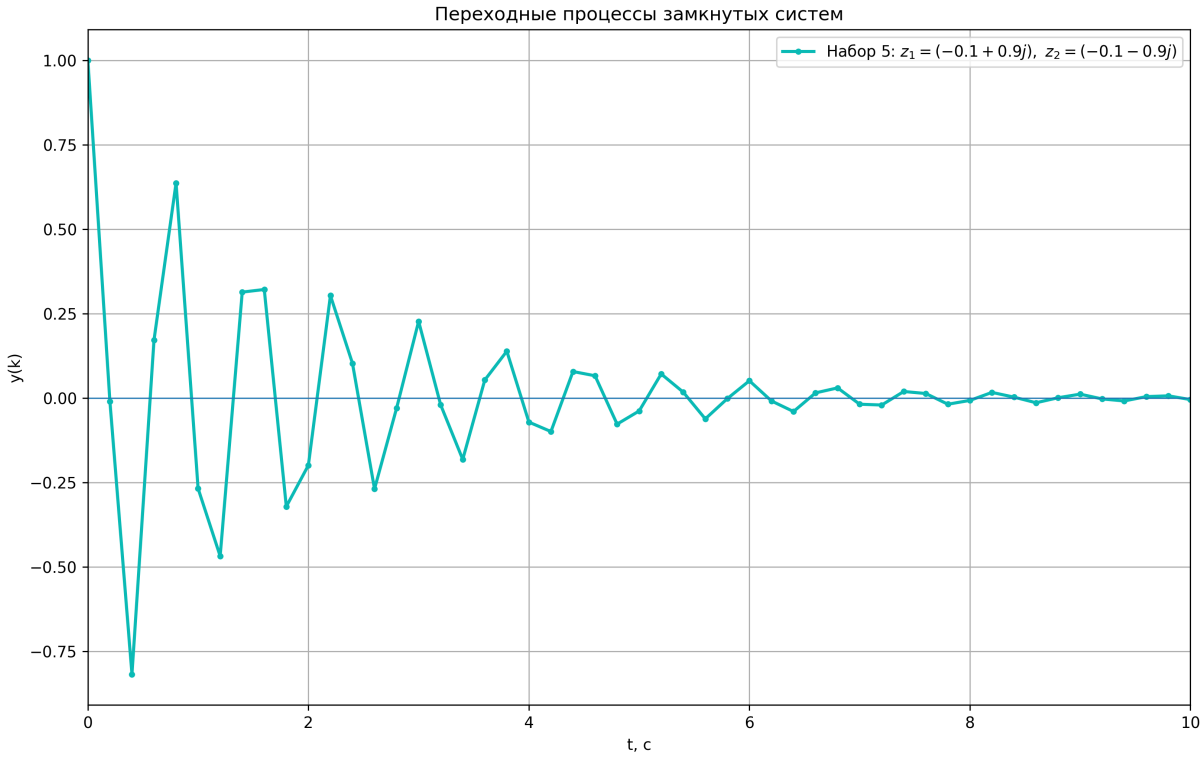


Рисунок 8: Моделирование для набора 5

Следует отметить, что для второго набора, несмотря на наличие собственного числа $z_1 = -1$, выходной сигнал $y(k) = x_1(k)$ затухает. Для полученной матрицы замкнутой системы первое состояние

описывается уравнением

$$x_1(k+1) = -0.8x_1(k),$$

поэтому при заданных начальных условиях

$$y(k) = (-0.8)^k.$$

Таким образом, незатухающая мода, соответствующая собственному числу $z = -1$, не проявляется в рассматриваемом выходном сигнале, однако система в целом не является асимптотически устойчивой.

2.3 Мини-вывод

В ходе выполнения задания была получена модель непрерывного объекта $\ddot{y} = u$ в пространстве состояний и выполнена её дискретизация при периоде $T = 0.2$ с. Для дискретной системы был введён закон управления с обратной связью по состоянию $u(k) = -Kx(k)$ и получена матрица динамики замкнутой системы $F = A - BK$.

Для пяти заданных наборов желаемых собственных чисел были составлены характеристические полиномы и рассчитаны соответствующие коэффициенты обратной связи k_1 и k_2. Правильность расчётов была подтверждена вычислением собственных чисел полученных матриц F.

Для каждого набора коэффициентов было проведено моделирование переходного процесса при начальных условиях $y(0) = 1, \dot{y}(0) = 0$. Анализ полученных процессов показал влияние расположения собственных чисел на характер движения системы: корни внутри единичного круга обеспечивают затухание переходного процесса, а расположение корней на единичной окружности соответствует границе асимптотической устойчивости и приводит к незатухающим составляющим или колебаниям.

3 Построение дискретных командных генераторов

3.1 Генератор гармонического сигнала

По условию требуется синтезировать дискретный командный генератор гармонического сигнала вида

$$g(k) = A\sin(kT\omega).$$

Для варианта 1 заданы следующие параметры:

$$T = 0.2 \text{ с}, \qquad A = -1.24, \qquad \omega = 0.09.$$

Следовательно,

$$T\omega = 0.2 \cdot 0.09 = 0.018,$$

и заданный гармонический сигнал имеет вид

$$\boxed{g(k) = -1.24\sin(0.018k)}.$$

Дискретную модель внешнего воздействия представим в пространстве состояний:

$$\begin{cases} \xi(k+1) = \Gamma_d \xi(k), \\ g(k) = H\xi(k). \end{cases}$$

Введём вектор состояния генератора в виде

$$\xi(k) = \begin{bmatrix} \sin(kT\omega) \\ \cos(kT\omega) \end{bmatrix}.$$

Используя формулы сложения синуса и косинуса

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta,$$

$$\cos(\alpha+\beta) = -\sin\alpha\sin\beta + \cos\alpha\cos\beta,$$

получаем

$$\xi(k+1) = \begin{bmatrix} \cos(T\omega) & \sin(T\omega) \\ -\sin(T\omega) & \cos(T\omega) \end{bmatrix} \xi(k).$$

Таким образом, матрица динамики дискретного генератора имеет вид

$$\Gamma_d = \begin{bmatrix} \cos(T\omega) & \sin(T\omega) \\ -\sin(T\omega) & \cos(T\omega) \end{bmatrix}.$$

Для заданных параметров

$$\cos(0.018) \approx 0.999838, \qquad \sin(0.018) \approx 0.017999.$$

Следовательно,

$$\Gamma_d = \begin{bmatrix} 0.999838 & 0.017999 \\ -0.017999 & 0.999838 \end{bmatrix}.$$

Поскольку выходной сигнал должен иметь вид

$$g(k) = -1.24 \sin(kT\omega),$$

матрица выхода определяется как

$$H = \begin{bmatrix} -1.24 & 0 \end{bmatrix}.$$

Начальное состояние генератора при $k = 0$:

$$\xi(0) = \begin{bmatrix} \sin 0 \\ \cos 0 \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}.$$

Таким образом, итоговая математическая модель дискретного командного генератора имеет вид

$$\begin{cases} \xi(k+1) = \begin{bmatrix} 0.999838 & 0.017999 \\ -0.017999 & 0.999838 \end{bmatrix} \xi(k), \\ g(k) = \begin{bmatrix} -1.24 & 0 \end{bmatrix} \xi(k), \\ \xi(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \end{cases}$$

Отобразим схему построенного генератора через Discret-State-Space

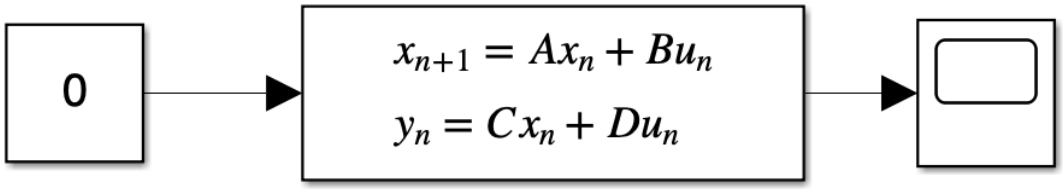


Рисунок 9: Схема генератора гармонического сигнала

3.2 Моделирование для генератора гармонического сигнала

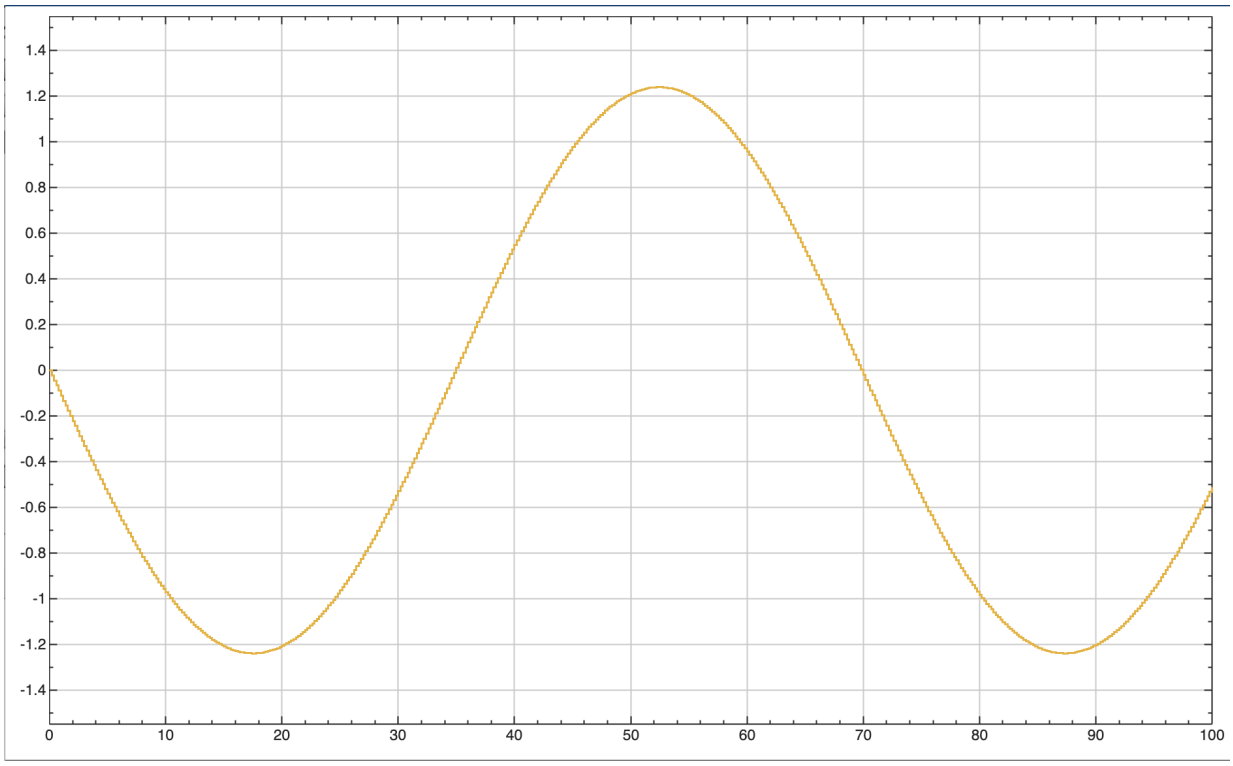


Рисунок 10: Полученный гармонический сигнал

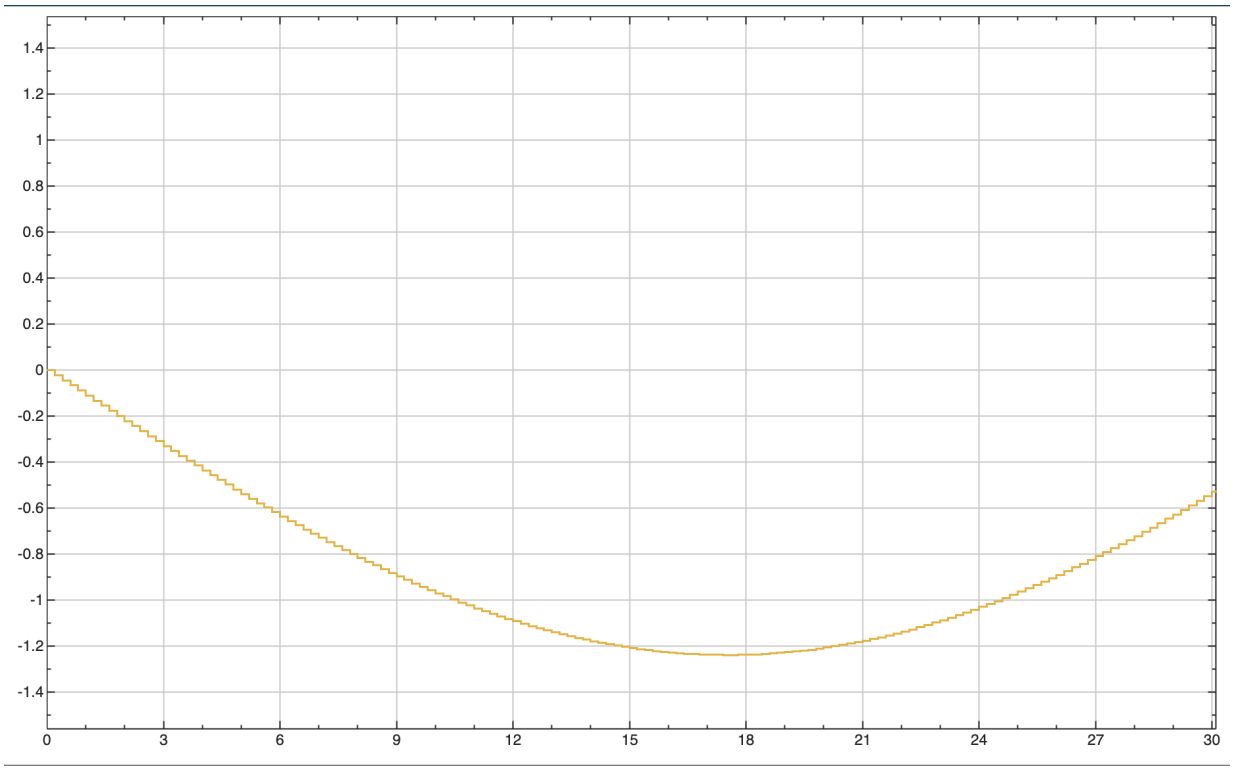


Рисунок 11: Полученный гармонический сигнал в приближении

3.3 Дискретная математическая модель возмущения

Для варианта 1 задано внешнее возмущение

$$g(k) = 2e^{-kT}\sin(3kT) + 0.5kT.$$

Согласно условию задания при построении дискретной модели возмущения период дискретизации принимается равным

$$T = 0.25 \text{ с}.$$

Дискретную модель внешнего воздействия представим в форме

$$\begin{cases} \xi(k+1) = \Gamma_d \xi(k), \\ g(k) = H\xi(k). \end{cases}$$

В соответствии с методом последовательного взятия разностей в качестве первой координаты вектора состояния выберем сам сигнал:

$$\xi_1(k) = g(k).$$

Вторая координата определяется значением первой координаты на следующем шаге:

$$\xi_2(k) = \xi_1(k+1) = g(k+1).$$

Аналогично введём следующие координаты:

$$\xi_3(k) = \xi_2(k+1) = g(k+2),$$

$$\xi_4(k) = \xi_3(k+1) = g(k+3).$$

Для получения последнего уравнения состояния найдём разностное соотношение, которому удовлетворяет заданное воздействие.

Представим воздействие в виде суммы двух составляющих:

$$g(k) = g_1(k) + g_2(k),$$

где

$$g_1(k) = 2e^{-kT}\sin(3kT), \qquad g_2(k) = 0.5kT.$$

Для затухающей гармонической составляющей $g_1(k)$ соответствующие дискретные корни имеют вид

$$z_{1,2} = e^{-T}e^{\pm j3T}.$$

Поэтому характеристический множитель для данной составляющей равен

$$\begin{aligned} p_1(z) &= (z - z_1)(z - z_2) \\ &= z^2 - 2e^{-T}\cos(3T)z + e^{-2T}. \end{aligned}$$

Линейная составляющая

$$g_2(k) = 0.5kT$$

соответствует двукратному корню

$$z_{3,4} = 1,$$

поэтому её характеристический множитель имеет вид

$$p_2(z) = (z - 1)^2.$$

Следовательно, для всего внешнего воздействия получаем характеристический полином

$$p(z) = \left(z^2 - 2e^{-T}\cos(3T)z + e^{-2T}\right)(z - 1)^2.$$

При $T = 0.25$ имеем

$$e^{-T} = e^{-0.25} \approx 0.778801,$$

$$\cos(3T) = \cos(0.75) \approx 0.731689,$$

$$2e^{-T}\cos(3T) \approx 1.139680,$$

$$e^{-2T} = e^{-0.5} \approx 0.606531.$$

Таким образом,

$$p(z) = (z^2 - 1.139680z + 0.606531)(z - 1)^2.$$

Раскрывая скобки, получаем

$$\begin{aligned} p(z) = z^4 &- 3.139680z^3 + 3.885890z^2 \\ &- 2.352741z + 0.606531. \end{aligned}$$

Следовательно, заданное внешнее воздействие удовлетворяет разностному уравнению

$$\begin{aligned} g(k+4) = 3.139680g(k+3) &- 3.885890g(k+2) \\ &+ 2.352741g(k+1) - 0.606531g(k). \end{aligned}$$

С учётом выбранных координат состояния имеем

$$\xi_1(k+1) = \xi_2(k),$$

$$\xi_2(k+1) = \xi_3(k),$$

$$\xi_3(k+1) = \xi_4(k),$$

$$\begin{aligned}\xi_4(k+1) = &-0.606531\xi_1(k) + 2.352741\xi_2(k)\\ &- 3.885890\xi_3(k) + 3.139680\xi_4(k).\end{aligned}$$

Таким образом, матрица динамики дискретного генератора имеет вид

$$\Gamma_d = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -0.606531 & 2.352741 & -3.885890 & 3.139680 \end{bmatrix}.$$

Поскольку первая координата состояния представляет собой само внешнее воздействие,

$$g(k) = \xi_1(k),$$

матрица выхода равна

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Для определения начального состояния воспользуемся выбранными координатами:

$$\xi_1(0) = g(0), \qquad \xi_2(0) = g(1),$$

$$\xi_3(0) = g(2), \qquad \xi_4(0) = g(3).$$

При $T = 0.25$ получаем

$$\xi_1(0) = g(0) = 0,$$

$$\begin{aligned}\xi_2(0) &= g(1)\\ &= 2e^{-0.25}\sin(0.75) + 0.5 \cdot 0.25\\ &\approx 1.186722,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\xi_3(0) &= g(2)\\ &= 2e^{-0.5}\sin(1.5) + 0.5 \cdot 0.5\\ &\approx 1.460023,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\xi_4(0) &= g(3)\\ &= 2e^{-0.75}\sin(2.25) + 0.5 \cdot 0.75\\ &\approx 1.110072.\end{aligned}$$

Следовательно, начальный вектор состояния имеет вид

$$\xi(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1.186722 \\ 1.460023 \\ 1.110072 \end{bmatrix}.$$

Итоговая дискретная математическая модель заданного внешнего возмущения имеет вид

$$\xi(k+1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -0.606531 & 2.352741 & -3.885890 & 3.139680 \end{bmatrix} \xi(k),$$

$$g(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xi(k),$$

при начальном состоянии

$$\xi(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1.186722 \\ 1.460023 \\ 1.110072 \end{bmatrix}.$$

Схема для моделирования использовалась аналогично первому пункту задания 3 на рисунке 9.

3.4 Моделирование для модели возмущения

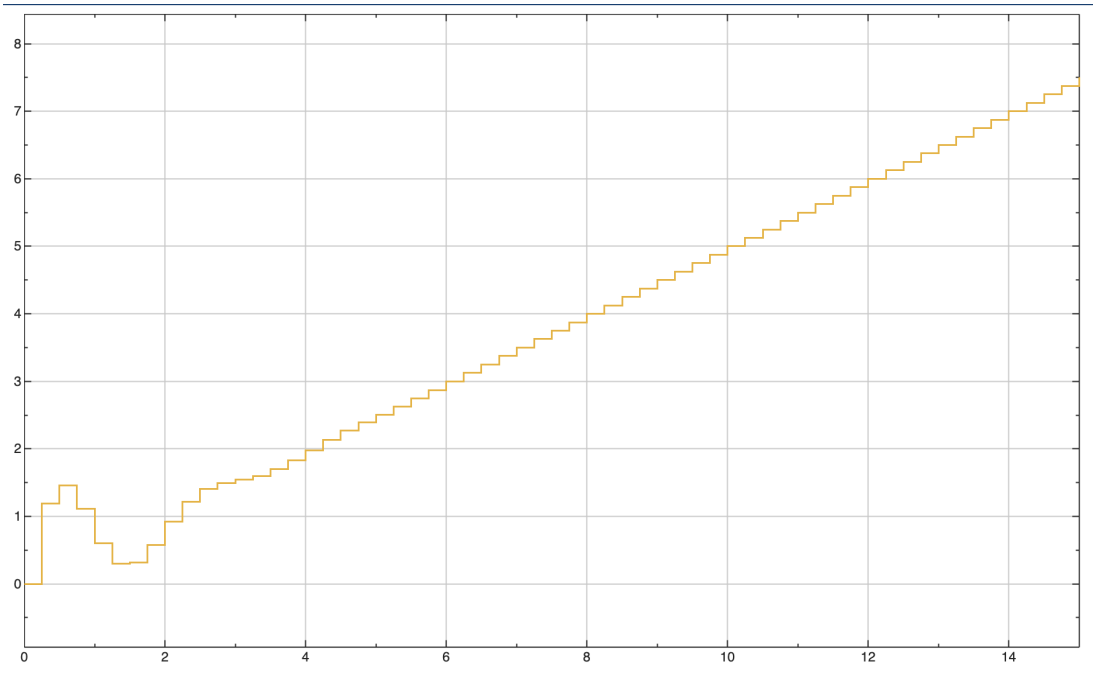


Рисунок 12: Полученный сигнал для модели возмущения

3.5 Мини-вывод

В ходе выполнения задания были синтезированы дискретные математические модели внешних воздействий. Для гармонического сигнала $g(k) = A\sin(kT\omega)$ была получена модель в пространстве состояний и проведено её моделирование при параметрах заданного варианта. Полученный переходный процесс подтвердил формирование гармонического сигнала с заданными амплитудой и частотой.

Также была построена дискретная модель заданного внешнего возмущения

$$g(k) = 2e^{-kT}\sin(3kT) + 0.5kT$$

в форме “вход–состояние–выход”. Проведённое моделирование показало, что в начальный момент времени в сигнале присутствует затухающая колебательная составляющая, а с течением времени её влияние уменьшается и характер сигнала определяется линейной составляющей $0.5kT$. Полученные результаты моделирования соответствуют заданным аналитическим выражениям внешних воздействий.

Вывод

Было исследовано влияние коэффициента обратной связи на динамические свойства дискретной системы. На основе расположения корней характеристического уравнения была определена область асимптотической устойчивости, найдены значения коэффициента, соответствующие границам устойчивости и максимальному быстродействию системы. Моделирование подтвердило связь между расположением корней на комплексной плоскости и характером переходных процессов.

Для объекта, заданного дифференциальным уравнением второго порядка, была получена модель в пространстве состояний и выполнена её дискретизация. С использованием обратной связи по состоянию $u(k) = -Kx(k)$ были рассчитаны коэффициенты регулятора, обеспечивающие заданное расположение собственных чисел матрицы замкнутой системы. Моделирование показало, что расположение собственных чисел внутри единичного круга приводит к затуханию переходных процессов, а их расположение на единичной окружности соответствует границе асимптотической устойчивости.

Также были синтезированы дискретные генераторы внешних воздействий. Получены и смоделированы модели гармонического сигнала и заданного возмущения, содержащего затухающую гармоническую и линейную составляющие. Результаты моделирования соответствуют исходным аналитическим зависимостям.

Таким образом, в работе были практически подтверждены основные положения теории дискретных систем: корневой критерий устойчивости, влияние расположения собственных чисел на динамику системы, возможность формирования требуемой динамики с помощью обратной связи по состоянию, а также представление внешних воздействий в виде дискретных моделей в пространстве состояний.